

Đại học Bách khoa Hà Nội

Khoa Toán - Tin

BÀI TẬP GIẢI TÍCH I

MÃ HỌC PHẦN: MI1016

1.1-1.3. Hàm số. Hàm số sơ cấp cơ bản

1. Tìm tập xác định của các hàm số sau.

a) $y = \frac{x}{\sqrt{4x^2 - 1}}$.

c) $y = \ln \frac{1-x}{1+x}$.

b) $y = \arcsin \frac{x}{x+2}$.

d) $y = \sqrt{\arctan x}$.

2. Tìm tập giá trị của các hàm số sau.

a) $y = \ln(1 - 2\sin x)$.

c) $y = \sqrt{\arccos x}$.

b) $y = \arctan(2e^x)$.

d) $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

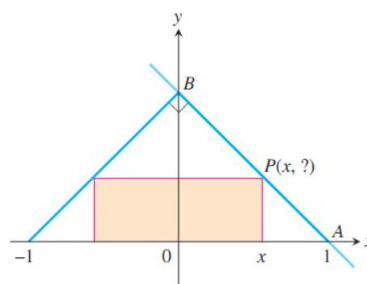
3. Khi không khí khô di chuyển lên trên cao, nó nở ra và nguội đi. Nhiệt độ ở mặt đất là 30°C và nhiệt độ ở độ cao 1 km là 20°C .

a) Biểu thị nhiệt độ T (theo $^\circ\text{C}$) dưới dạng hàm số của độ cao h (theo kilômét), giả sử rằng mô hình tuyến tính là phù hợp.

b) Vẽ đồ thị hàm số $T(h)$.

c) Nhiệt độ ở độ cao 4 km là bao nhiêu?

4. Xét một hình chữ nhật nội tiếp trong một tam giác vuông cân có cạnh huyền dài 2 đơn vị như hình minh họa dưới đây.



- a) Biểu thị tọa độ y của P theo x .
b) Biểu thị diện tích hình chữ nhật theo x .

5. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số f .

- a) $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} =: \sinh x$.
b) $f(x) = \frac{2^x - x^2}{2^x + x^2}$.
c) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.
d) $f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$.
e) $f(x) = \sin x + \cos 2x$.
f) $f(x) = \sin x + \sin 2x$.

6. Tìm các hàm số hợp $f \circ g, g \circ f, f \circ f, g \circ g$ và tập xác định của chúng.

- a) $f(x) = \frac{1}{x+1}, g(x) = x-1$.
b) $f(x) = \sqrt{2x+3}, g(x) = x^2+1$.
c) $f(x) = \sin x, g(x) = \sqrt{x+1}$.
d) $f(x) = 1-x^2, g(x) = \frac{1-x}{1+x}$.

7. Tìm hàm ngược của các hàm số sau.

- a) $y = \arcsin 2x$.
b) $y = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2}$.
c) $y = \frac{1-3x}{1+3x}$.
d) $y = \ln \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

2.1 - 2.3. Giới hạn

8. Tìm giới hạn của các dãy số sau (nếu tồn tại)

a) $u_n = \sqrt[3]{n^3 + 2n^2} - n.$

d) $u_n = \frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n}.$

b) $u_n = \tan\left(\frac{2n\pi}{1 + 8n}\right).$

e) $u_n = \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n.$

c) $u_n = \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right).$

f) $u_n = \frac{n \cos(n^2 + 1)}{n^2 + 2}.$

9. Tìm giới hạn của dãy số $\{\sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots\}.$

10. Xác định vô cùng lớn α khi $x \rightarrow \infty$ và số nguyên n (nếu tồn tại) sao cho α và x^n cùng bậc.

a) $\alpha(x) = x^3 + 2x^2 + x^5.$

c) $\alpha(x) = \sin(x^2).$

b) $\alpha(x) = 3x^4 + \sin x.$

d) $\alpha(x) = e^x + x^2.$

11. Xác định vô cùng bé α khi $x \rightarrow 0$ và số nguyên n (nếu tồn tại) sao cho α và x^n cùng bậc

a) $\alpha(x) = x^3 + 2x^2 + x^5.$

c) $\alpha(x) = \sin(x^2).$

b) $\alpha(x) = 3x^4 + \sin x.$

d) $\alpha(x) = e^x + x^2.$

12. So sánh các cặp vô cùng bé sau khi $x \rightarrow 0$.

a) $\alpha(x) = \sin(x^2 + x), \beta(x) = 1 - \cos x.$

c) $\alpha(x) = e^{\sin x} - 1, \beta(x) = \arcsin(\tan x).$

b) $\alpha(x) = \sqrt{x^3 + 2x^4}, \beta(x) = \ln(1 + 2x),$
 $x \rightarrow 0^+.$

d) $\alpha(x) = \tan(-x^2 + 3x^3), \beta(x) = \sinh(3x^2).$

13. Tìm giới hạn.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x - 1}.$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^6 - 1}{x^{10} - 1}.$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x - 5^x}{4^x - 3^x}.$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2x^2)}{1 - \cos x}.$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x+3} \right)^{2x}.$$

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^5}}{\sqrt{\sin x} \ln(1-3x^2)}.$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x.$$

$$\text{j) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - 1}{\sin(\cos x - 1)}.$$

$$\text{h) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3\tan x)}{e^x - \cos x}.$$

14. Giả sử $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 8}{x - 1} = 9$, tính $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

3.1 - 3.6. Hàm số liên tục

15. Tìm a để $f(x) = \begin{cases} cx^2 + 2, & \text{nếu } x < 1 \\ 2ax^3 + 1, & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}$ liên tục tại mọi điểm x ?

16. Chứng minh rằng hàm f liên tục trên $(-\infty, \infty)$.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{nếu } x < \frac{\pi}{4} \\ \cos x & \text{nếu } x \geq \frac{\pi}{4} \end{cases}.$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } x < 1 \\ \sqrt{x} & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}.$$

17. Xác định điểm gián đoạn của hàm số và minh họa bằng đồ thị

$$\text{a) } y = \frac{1}{1 + e^{1/x}}.$$

$$\text{b) } y = \ln(\tan^2 x).$$

$$\text{c) } y = \frac{\sin x}{2x - 1}.$$

18. Tìm những điểm mà tại đó f không liên tục. Tại điểm nào trong những điểm này, f liên tục phải, liên tục trái hoặc không liên tục?

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} \frac{2^x - 1}{x} & \text{if } x < 0 \\ 2x + c & \text{if } x \geq 0 \end{cases}.$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2(\pi x)}{\ln(1+2x^2)} & \text{if } x < 1 \\ \sqrt{x} & \text{if } x \geq 1 \end{cases}.$$

19. Chứng minh rằng phương trình có nghiệm trong khoảng đã cho.

$$\text{a) } x^6 - 3x + 1 = 0, \quad (0, 1).$$

$$\text{b) } x^3 = \sqrt{3x+1}, \quad (1, 2).$$

20. Một chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng từ Hà Nội đến Hải Phòng, đến nơi lúc 11 giờ sáng. Ngày hôm sau, tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng từ Hải Phòng đến Hà Nội, đến nơi lúc 11 giờ sáng. Có điểm nào trên tuyến đường mà tàu sẽ đi qua cùng một thời điểm trong ngày ở cả hai ngày không?

21. Cho hàm số f liên tục trên đoạn đóng $[0, 1]$ và $f(0) = 1, f(1) = 0$. Chứng minh rằng tồn tại một số $c \in (0, 1)$ thỏa mãn $f(c) = c$.

4.1 - 4.6. Đạo hàm

22. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = (x^2 + 1) \sqrt[3]{x^2 + 2}$.

d) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 5})$.

b) $y = \sin(\tan x)$.

e) $y = \sin^n x \cos nx$.

c) $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$.

f) $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

23. Với giá trị nào của a và b thì hàm số

$$f(x) = \begin{cases} ax & \text{nếu } x < 2 \\ ax^2 + bx + 3 & \text{nếu } x \geq 2 \end{cases}$$

khả vi với mọi x ? Thảo luận về đồ thị của f khi đó.

24. Cho $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } x \leq 2 \\ mx + b & \text{nếu } x > 2 \end{cases}$. Tìm giá trị của m và b sao cho f khả vi tại mọi điểm.

25. Cho $r(x) = f(g(h(x)))$, với $h(1) = 2, g(2) = 3, h'(1) = 4, g'(2) = 5$, và $f'(3) = 6$. Tính $r'(1)$.

26. Nếu $F(x) = f(3f(4f(x)))$, trong đó $f(0) = 0$ và $f'(0) = 2$, tính $F'(0)$.

27. Đạo hàm của hàm số

$$h(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & \text{if } x \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

có liên tục tại $x = 0$ không? Câu hỏi tương tự với hàm $k(x) = xh(x)$? Giải thích.

28. Tính đạo hàm cấp n của các hàm số sau:

a) $y = \frac{1}{x^2 + x}.$

d) $y = \ln(2x^2 + x).$

b) $y = \frac{x}{x^2 - 4}.$

e) $y = (2x + 1) \cos 3x.$

c) $y = (x^2 + 1)e^{2x}.$

f) $y = \cos(2x) \sin x.$

29. Giả sử f và g là các hàm khả vi với $f(0) = g(0) = 0$ và $g'(0) \neq 0$, chứng minh rằng

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(0)}{g'(0)}.$$

30. Chứng minh rằng:

a) Đạo hàm của một hàm chẵn là một hàm lẻ.

b) Đạo hàm của một hàm lẻ là một hàm chẵn.

31. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2} & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0 & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$

32. Giả sử các hàm số f và g được xác định trên một khoảng mở chứa điểm x_0 , f khả vi tại x_0 , $f(x_0) = 0$, và g liên tục tại x_0 . Chứng minh rằng tích fg khả vi tại x_0 .

5.1 - 5.5. Ứng dụng của Đạo hàm và Vi phân

33. Sử dụng phép xấp xỉ tuyến tính (hay vi phân) để tính xấp xỉ số đã cho.

a) $\sqrt{1.002}.$

c) $\sin(0.01).$

b) $\sqrt[3]{8.001}.$

d) $(1.999)^4.$

34. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong

a) $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 3})$ tại $x = 1.$

b) $y = x + \tanh(2x)$ tại $x = 0.$

35. Tìm một hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ mà đồ thị có tiếp tuyến tại các điểm $(-2, 6)$ và $(2, 0)$ song song với trục Ox .

36. Tìm tất cả các điểm trên đường cong $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 20$ mà tiếp tuyến của đường cong tại điểm đó

- a) vuông góc với đường thẳng $y = 1 - \frac{x}{24}$, b) song song với đường thẳng $y = \sqrt{2} - 12x$.

37. Chứng minh rằng các tiếp tuyến của đường cong $y = \frac{\pi \sin x}{x}$ tại $x = \pi$ và $x = -\pi$ cắt nhau vuông góc.

38. Cho $f(x) = \ln \frac{x+1}{x+2}$, hãy tính $df(x), d^{10}f(x)$.

39. Cho $f(x) = (x+2) \ln x$, hãy tính $d^2f(1), d^{20}f(1)$.

40. Viết đa thức Taylor bậc n có tâm tại $x = 0$ của $f(x)$. Xác định phần dư.

- a) $f(x) = x \cos x, n = 5$. c) $f(x) = \sqrt{2+2x}, n = 3$.
 b) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, n = 5$. d) $f(x) = e^{2x} + 1, n = 4$.

5.6 - 5.9. Ứng dụng của Đạo hàm và Vi phân

41. Tính các giới hạn sau

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - x}{x^3}$. g) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2^x) \frac{1}{x}$.
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 - \ln(1+x^5)}{\sin^{10} x}$. h) $\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(e+2x)] \frac{1}{\sin x}$.
 c) $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x|$. i) $\lim_{x \rightarrow 0} [2x + e^{3x}] \frac{1}{\sin x}$.
 d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\pi - 2 \arctan(3x)]$. j) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [\arcsin 2x]^{\tan x}$.
 e) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$. k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \ln(x+1) - x^2}{x^3}$.
 f) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{e^{2x} - 1} \right)$. l) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$.

42. Chứng minh rằng

- a) $\sin(\arccos x) = \cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$ với mọi $x \in [-1, 1]$.
- b) $\frac{1}{2} \arctan \frac{2x}{1 - x^2} = \arctan x$ với mọi $x \in (-1, 1)$.
- c) $\arcsin(\tanh x) = \arctan(\sinh x)$.

43. Chứng minh rằng

- a) $|\arcsin x - \arcsin y| \geq |x - y|$ với mọi $x, y \in [-1, 1]$.
- b) $\frac{y - x}{1 + y^2} < \arctan y - \arctan x < \frac{y - x}{1 + x^2}$ với mọi $0 < x < y$.
- c) $\frac{1}{2} - \frac{x}{8} < \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} < \frac{1}{2}$ với mọi $x > 0$.
- d) $\frac{x}{x + 1} \leq \ln(x + 1) \leq x$ với mọi $x > -1$.

44. Chứng minh rằng phương trình $3x + 2 \cos x + 5 = 0$ có đúng một nghiệm thực.**45. Chứng minh rằng phương trình $a \cos x + b \cos 2x + c \cos 3x = 0$ có ít nhất một nghiệm trên $(0, \pi)$.****46. Giả sử $f(x)$ là hàm liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$, khả vi trên (a, b) , và $f(a) = f(b) = 0$. Chứng minh rằng tồn tại một số $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 2021f(c)$.****47. Với giá trị nào của a và b thì**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x^3} + a + \frac{b}{x^2} \right) = 0.$$

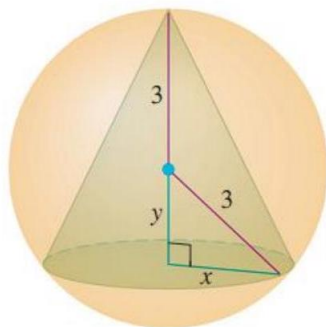
48. Tìm cực trị của các hàm số

- a) $y = x^{2/3}(x + 2)$. e) $y = (x^2 - 3)e^x$.
- b) $y = x^{2/3}(x^2 - 4)$. f) $y = 3 \arctan x - \ln(x^2 + 1)$.
- c) $y = x\sqrt{4 - x^2}$. g) $y = \ln(x + 3) + \operatorname{arccot} x$.
- d) $y = x^2 \ln x$.

49. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{250}{x}$ trên $[1, 10]$.

50. (Bản vẽ hàng rào tốt nhất) Một mảnh đất nông nghiệp hình chữ nhật được bao quanh ở một phía bởi một con sông và ba phía còn lại bởi một hàng rào điện một sợi. Với 800 m dây điện, ta có thể bao quanh diện tích lớn nhất là bao nhiêu và tính kích thước của mảnh vườn khi đó?

51. Tìm thể tích của hình nón tròn xoay lớn nhất nội tiếp trong một hình cầu có bán kính 3.



52. (Thiết kế một chiếc lon) Tìm kích thước của chiếc lon hình trụ đứng tròn xoay mở nắp nhẹ nhất có thể tích là 1000 cm^3 .

53. Một hình chữ nhật nội tiếp bên dưới đoạn đường cong $y = 4 \cos(x/2)$ từ $x = -\pi$ đến $x = \pi$. Tìm kích thước của hình chữ nhật có diện tích lớn nhất và diện tích lớn nhất đó.

54. Tìm kích thước của một hình trụ đứng tròn xoay có thể tích lớn nhất có thể nội tiếp trong một hình cầu có bán kính 10 cm. Thể tích lớn nhất là bao nhiêu?

55. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị $y = f(x)$.

a) $y = \frac{e^x}{x+1}$.

c) $y = (x+2)e^{1/x}$.

d) $y = \sqrt[3]{x^3 + x}$.

b) $y = x \operatorname{arccot} \frac{2}{x}$.

e) $y = e^x \ln x$.

56. Tìm các đường tiệm cận của đường cong.

a) $x = t^3 - 3\pi, y = t^3 - 6 \arctan t$.

b) $x = \frac{t^2}{t-1}, y = \frac{t}{t^2-1}$.

57. Giả sử f' liên tục, $f(2) = 0$, và $f'(2) = 7$, tính giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2+3x) - f(2+5x)}{x}.$$

6.1 - 6.5. Tích phân bất định 1

58. Tìm hàm số f biết

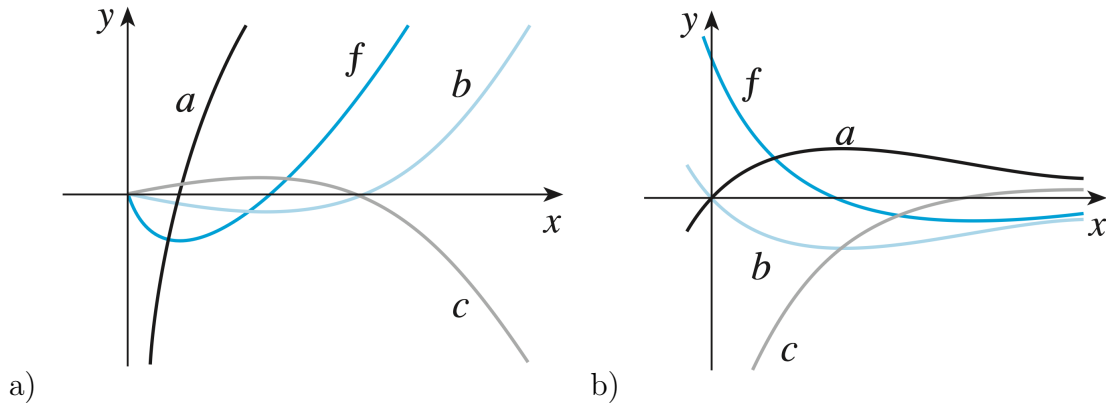
a) $f'(x) = 1 + x, f(0) = 1$.

b) $f'(x) = 5x^4 - 3x^2 + 4, f(-1) = 2$.

c) $f''(x) = -2 - 12x^2, f(0) = 4, f'(0) = 12$.

d) $f''(x) = 20x^3 + 12x^2, f(0) = 0, f'(0) = 1$.

59. Cho đồ thị của hàm số f như hình vẽ. Đường cong nào (a, b hoặc c) là nguyên hàm của f ? Giải thích.



60. Ô tô cần gia tốc không đổi nào để tăng tốc độ từ 30 km/h lên 50 km/h trong 5s?

61. Tìm một hàm số $f(x)$ sao cho $f'(x) = x^3$ và đường thẳng $x + y = 0$ tiếp xúc với đồ thị của $f(x)$.

62. Tính các tích phân sau

a) $\int x \sin(x^2) dx.$

e) $\int x \sin x dx.$

b) $\int \frac{x+1}{x^2+2x+2} dx.$

f) $\int x^2 e^x dx.$

c) $\int \frac{1}{x \ln^2 x} dx.$

g) $\int \tan 2x dx.$

d) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx.$

h) $\int e^x \sin x dx.$

6.6 - 6.8. Tích phân bất định 2

63. Tính các tích phân sau

a) $\int \frac{x^3+1}{x^2+4} dx.$

e) $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{\sin^4 x + 1}} dx.$

b) $\int \tan^4 x dx.$

f) $\int \frac{dx}{3 \sin x - 4 \cos x}.$

c) $\int \frac{1-2x}{\sqrt{2+x^2}} dx.$

g) $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x^2 + 4x + 5}}.$

d) $\int \frac{x}{(x^2+1)(x+2)} dx.$

h) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2-2x-1}} dx.$

64. Tính các tích phân sau

a) $\int (x+1) \arctan x dx.$

g) $\int \sqrt{\frac{x}{x-1}} dx.$

b) $\int (x+2) \ln x dx.$

h) $\int \frac{x^2+2}{x^3-1} dx.$

c) $\int \arcsin^2 x dx.$

i) $\int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx.$

d) $\int \frac{\arctan x}{x^2} dx.$

j) $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} dx.$

e) $\int \frac{x}{(x^2+2x+2)^2} dx.$

k) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2+1}} dx.$

f) $\int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx.$

7.1 - 7.5. Tích phân xác định 1

65. Chứng minh rằng

a) $\frac{13}{42} < \int_0^1 \sin(x^2) dx < \frac{1}{3}.$

b) $\int_0^{\pi/6} \cos(x^2) dx > \frac{1}{2}.$

66. Tính đạo hàm của các hàm số sau.

a) $f(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^4} dt.$

c) $h(x) = \int_{x^3}^0 \sin^3 t dt.$

b) $g(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt.$

d) $k(x) = \int_{x^2}^{x^3} \arcsin(t) dt.$

67. Tính giới hạn bằng cách xem nó là tổng Riemann của một hàm số xác định trên $[0, 1]$.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^4}{n^5}.$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right).$

68. Tính các tích phân sau.

a) $\int_1^e (x \ln x)^2 dx.$

c) $\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2} dx.$

b) $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin^2 x \cos x}{(1 + \tan^2 x)^2} dx.$

d) $\int_0^1 \frac{\ln(x^2+1)}{(x+1)^2} dx.$

69. Cho hàm số f liên tục trên $[0, 1]$, chứng minh rằng

a) $\int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx.$

b) $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$

70. Tính các tích phân sau.

a) $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$

b) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt[3]{\sin x}}{\sqrt[3]{\sin x} + \sqrt[3]{\cos x}} dx.$

7.6 - 7.8. Tích phân xác định 2

71. Tìm diện tích của miền được giới hạn bởi các parabol $x = 2y - y^2, x = y^2 - 4y$.

72. Tìm diện tích của miền được giới hạn bởi đường cong $y^2 = x^2 - x^4$.

73. Tìm diện tích của miền được giới hạn bởi $y = \frac{1}{x}, y = x$ và $y = \frac{1}{4}x, x > 0$.

74. Tìm số b sao cho đường thẳng $y = b$ chia miền được giới hạn bởi các đường cong $y = x^2$ và $y = 4$ thành hai miền có diện tích bằng nhau.

75. Tìm thể tích của vật thể thu được khi quay miền được giới hạn bởi các đường cong cho trước quanh đường thẳng đã cho.

a) $y = 2x - x^2, y = 0$; quanh trục x .

b) $y = \ln x, y = 1, y = 2, x = 0$; quanh trục y .

c) $x = y^2, x = 1$; quanh đường thẳng $x = 1$.

d) $y = x^2, x = y^2$; quanh đường thẳng $y = -1$.

76. Tính thể tích của vật thể sinh ra khi quay miền phẳng giới hạn bên trái bởi đường $x = y^2 + 1$ và bên phải bởi đường $x = 5$ quanh

a) trục Ox .

b) trục Oy .

c) đường thẳng $x = 5$.

77. Tính độ dài cung

a) $y = \frac{x^2}{8} - \ln x, 4 \leq x \leq 8$.

b) $x = y^{2/3}, 1 \leq y \leq 8$.

c) $x = 5 \cos t - \cos 5t, y = 5 \sin t - \sin 5t, 0 \leq t \leq \pi/2$.

78. Tính diện tích của mặt tròn xoay sinh ra khi quay đường

a) $y = \sqrt{x^2 + 2}, 0 \leq x \leq \sqrt{2}$, quanh trục Ox .

b) $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2} \ln x, 1 \leq x \leq 2$, quanh trục Oy .

7.9 - 7.10. Tích phân xác định 3

79. Xét sự hội tụ, phân kì của các tích phân và tính tích phân nếu hội tụ.

a) $\int_0^\infty \frac{x}{(x^2 + 2)^2} dx.$

f) $\int_0^\infty \frac{e^x}{e^{2x} + 3} dx.$

b) $\int_1^\infty \frac{x + 2}{x^2 + 3x} dx.$

g) $\int_0^\infty \frac{x \arctan x}{(1 + x^2)^2} dx.$

c) $\int_{-\infty}^\infty \frac{x}{x^2 + 1} dx.$

h) $\int_1^\infty \frac{x + 1}{\sqrt{x^4 - x}} dx.$

d) $\int_{-\infty}^0 x e^{-x} dx.$

i) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$

e) $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx.$

80. Xét sự hội tụ, phân kì của các tích phân sau:

a) $\int_e^\infty \frac{1}{x(\ln x)^p} dx.$

e) $\int_0^1 \frac{dx}{x - \sin x}.$

b) $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x + x^3}}.$

f) $\int_0^\infty (\sqrt[3]{x^3 + 1} - x) dx.$

c) $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^2 + x + 1} dx.$

g) $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx.$

d) $\int_0^1 \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{1 - x^4}}.$

h) $\int_0^\infty \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2 \ln(1 + \sqrt{x})} dx.$

81. Tìm C để tích phân $\int_0^\infty \left(\frac{x}{x^2 + 1} - \frac{C}{3x + 1} \right) dx$ hội tụ. Tính tích phân với giá trị này của C .

82. Giả sử f liên tục trên $[0, \infty)$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$. Có thể khẳng định $\int_0^\infty f(x) dx$ hội tụ không?

8.1 - 8.3. Hàm số nhiều biến số 1

83. Tìm và phác hoạ miền xác định của hàm số

a) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{4 - y^2}.$

c) $f(x, y) = \frac{\sqrt{y - x^2}}{x^2 - 1}.$

b) $f(x, y) = \arcsin(x^2 + y^2 - 2).$

d) $f(x, y) = \sqrt{x - y} \ln(x + y).$

84. Tìm miền xác định và tập giá trị của hàm số $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}.$

85. Tìm giới hạn (nếu có) của hàm số sau.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2} - 1}.$

d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{y^2}{x^2 + 3xy}.$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{2x^2 + y^4}.$

e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(e^{2y} - 1) - 2y(e^x - 1)}{x^2 + y^2}.$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin y}{3x^2 + y^2}.$

f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 \cos y + y^3 \cos x}{x^2 + y^2}.$

86. Với giá trị nào của a thì hàm số $f(x, y) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

liên tục với mọi (x, y) ?

87. Tính các đạo hàm riêng cấp một của các hàm số sau:

a) $z = \sin \left(\frac{x}{1 + xy} \right).$

d) $z = x^2 \sin \frac{x}{y}.$

b) $z = (x^2 + 1)^y.$

e) $z = \arctan \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$

c) $z = \int_y^{x^2} \sin(t^2) dt.$

f) $u = x^2 y \arcsin(y + z).$

88. Tìm $\partial z / \partial x$ và $\partial z / \partial y$.

a) $z = e^u \sin(uv)$, với $u = xy^2, v = x^2 y$.

b) $z = \arcsin(u - v)$, với $u = x^2 + y^2, v = 1 - 2xy$.

8.4 - 8.6. Hàm số nhiều biến 2

89. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm số.

a) $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}.$

b) $f(x, y) = \frac{xy}{x - y}.$

c) $f(x, y) = x \ln(x^2 + y^2).$

90. Chứng minh rằng hàm $u(x, t) = \sin(x + at)$ thỏa mãn phương trình truyền sóng

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

91. Chứng minh rằng hàm $u = \sin x \cosh y + \cos x \sinh y$ thỏa mãn phương trình Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

92. Cho $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

a) Tính $f_x(x, y)$ và $f_y(x, y)$.

b) Chứng minh rằng $f_{xy}(0, 0) = -1$ và $f_{yx}(0, 0) = 1$.

93. Tìm xấp xỉ tuyến tính của hàm số $f(x, y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^3}$ tại $(2, 1)$ và sử dụng nó để tính xấp xỉ $f(1.98, 1.05)$.

94. Tìm vi phân toàn phần của các hàm số sau:

a) $z = x^2 \ln(x + y^2)$.

c) $z = xye^{xy}$.

b) $z = \arctan \frac{y}{x}$.

d) $z = xy + \sinh(xy)$.

8.7 - 8.9. Hàm số nhiều biến 3

95. Tìm vi phân toàn phần cấp hai $d^2f(x, y)$.

a) $f(x, y) = x^2y + y^2x, \quad (x, y) = (1, 1)$.

b) $f(x, y) = \sin(xy)e^x, \quad (x, y) = (0, 1)$.

c) $f(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^4, \quad (x, y) = (-1, 0, 1)$.

d) $f(x, y, z) = \ln(1 + xyz), \quad (x, y, z) = (0, 0, 0)$.

96. Sử dụng công thức đạo hàm hàm hợp, tính dz/dt .

a) $z = \sqrt{1 + x^4 + y^2}, x = \ln t, y = \sin t$.

b) $z = \cos(x + 2y), x = 3t^2, y = 1/t$.

c) $z = xy + yw + xw, x = \sin t, y = \cos t, w = \tan t$.

d) $z = \frac{x + y}{y - w}, x = t^2, y = t^3, w = t^4$.

97. Sử dụng công thức đạo hàm hàm hợp, tính $\frac{\partial z}{\partial r}, \frac{\partial z}{\partial s}$.

a) $z = \cos(1 + xy), \quad x = r^2, y = s^2$.

b) $z = x^2y^3, \quad x = r \cos s, y = r \sin s$.

c) $z = e^x \sin y, \quad x = rs, y = r + s.$

d) $z = \tan\left(\frac{x}{y}\right), \quad x = r^2 + s^2, y = 2rs.$

98. Sử dụng công thức đạo hàm hàm hợp, chứng minh rằng nếu $z = f(x, y)$ và $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ thì

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r}.$$

99. Tính gradient của f .

a) $f(x, y) = e^x \sin y.$

c) $f(x, y) = y^2 e^{xy}.$

b) $f(x, y) = \arctan(xy).$

d) $f(x, y, z) = xe^y + ye^z + ze^x.$

100. Tính đạo hàm của f theo hướng $\mathbf{v}$.

a) $f(x, y) = e^y \cos x, \mathbf{v} = (1, 1).$

c) $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2), \mathbf{v} = (0, 2).$

b) $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}, \mathbf{v} = (-1, 1).$

d) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \mathbf{v} = (1, -1).$

101. Sử dụng công thức đạo hàm hàm ẩn, tính $\frac{\partial z}{\partial x}$ và $\frac{\partial z}{\partial y}$.

a) $xy = \ln(y + z^2).$

d) $x^3 + y^2 + z^3 + 6xyz = 1.$

b) $x - z = \arctan(yz).$

e) $2x^2y + 4y^2 + x^2z + z^3 = 3.$

c) $\sin(xyz) = x + 2y + 3z^3.$

f) $xyz = \arcsin(x + y + z).$

102. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $2x^3 + 4y^2 = 6$ tại điểm $(1, 1).$

103. Tính $x'(y)$ biết x là hàm của y được xác định bởi phương trình $y^2 + 2x^3y + x = 0$. Từ đó viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y^2 + 2x^3y + x = 0$ tại điểm $(1, -1).$

8.10 - 8.11. Hàm số nhiều biến 4

104. Tìm cực trị của hàm số.

a) $z = xy^3 - 8x + 12y^2$.

e) $z = e^{2x}(4x^2 - 2xy + y^2)$.

b) $z = x^4 + y^4 - 4xy + 2$.

f) $z = x^4 + y^4 - x^2 - y^2 + 2xy$.

c) $z = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$.

g) $z = x^2 + 4y^2 - 4xy + 2$.

d) $z = e^y(y^2 - x^2)$.

h) $z = x^2ye^{-x^2-y^2}$.

105. Tính giá trị lớn nhất và bé nhất của các hàm số sau:

a) $z = x^2 + y^2 + xy - 7x - 8y$ trong hình tam giác giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0$, $y = 0$, và $x + y = 6$.

b) $z = 4x^2 - 9y^2$ trong miền giới hạn bởi đường elip $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.